Hevesi Georgina Y2V0WV - OEP beadandó terv

Feladat:

3. Modellezzük egy kisállatkereskedés tevékenységeit! A kisállatkereskedések olyan állattartók, amelyek más állattartókkal kereskednek. Az állattartók (ismert a nevük, lakcímük, igazolványszámuk) állatokat birtokolnak, az állatkereskedések pedig állatokat adnak/vesznek. Az állattartók egymás közötti tranzakcióiról csak akkor készül számla, ha egyikük állatkereskedés. A számla tartalmazza, hogy ki, kinek mit adott el, mikor és mennyiért. A számla elkészítésekor az eladott állat átkerül a vevő tulajdonába, a számlát pedig az eladó is, a vevő is nyilvántartja. Ugyanarra az állatra több számla is vonatkozhat, és a legkésőbbi dátumú számlában szereplő vevő az állat (feltételezett) tulajdonosa. Az állatkereskedések nyilvántartják a partnereiket: akikkel már kereskedtek, azaz számla készült a köztük történt vásárlásról. Egy állat lehet hörcsög, pinty, tarantula stb. Egy állatot egy egyedi sztring azonosít, ismert a színe (fehér, barna, fekete, sárga stb.), és a kora. Minden állatnak van egy faja szerinti eszmei értéke. Az állat aktuális értékét úgy számoljuk ki, hogy az eszmei értékét az állat színétől függő szorzótényező korrigálja, kivéve a tarantuláknál, amelyek értéke az eszmei értékkel azonos. Egy számlán szereplő ár eltérhet mind az eszmei értéktől, mind a kalkulált aktuális értéktől. A kereskedés haszna éppen abból származik, hogy olcsóbban veszi és drágábban adja tovább az állatokat.

a. Van-e egy állattartónak adott színű pintye?

b. Hány hörcsöge van egy állattartónak?

c. Hány számlája származik egy állattartónak egy adott állatkereskedéstől?

d. Melyik a legdrágább tarantulája egy állatkereskedésnek?

e. Hány rögzített partnere van egy állatkereskedésnek?

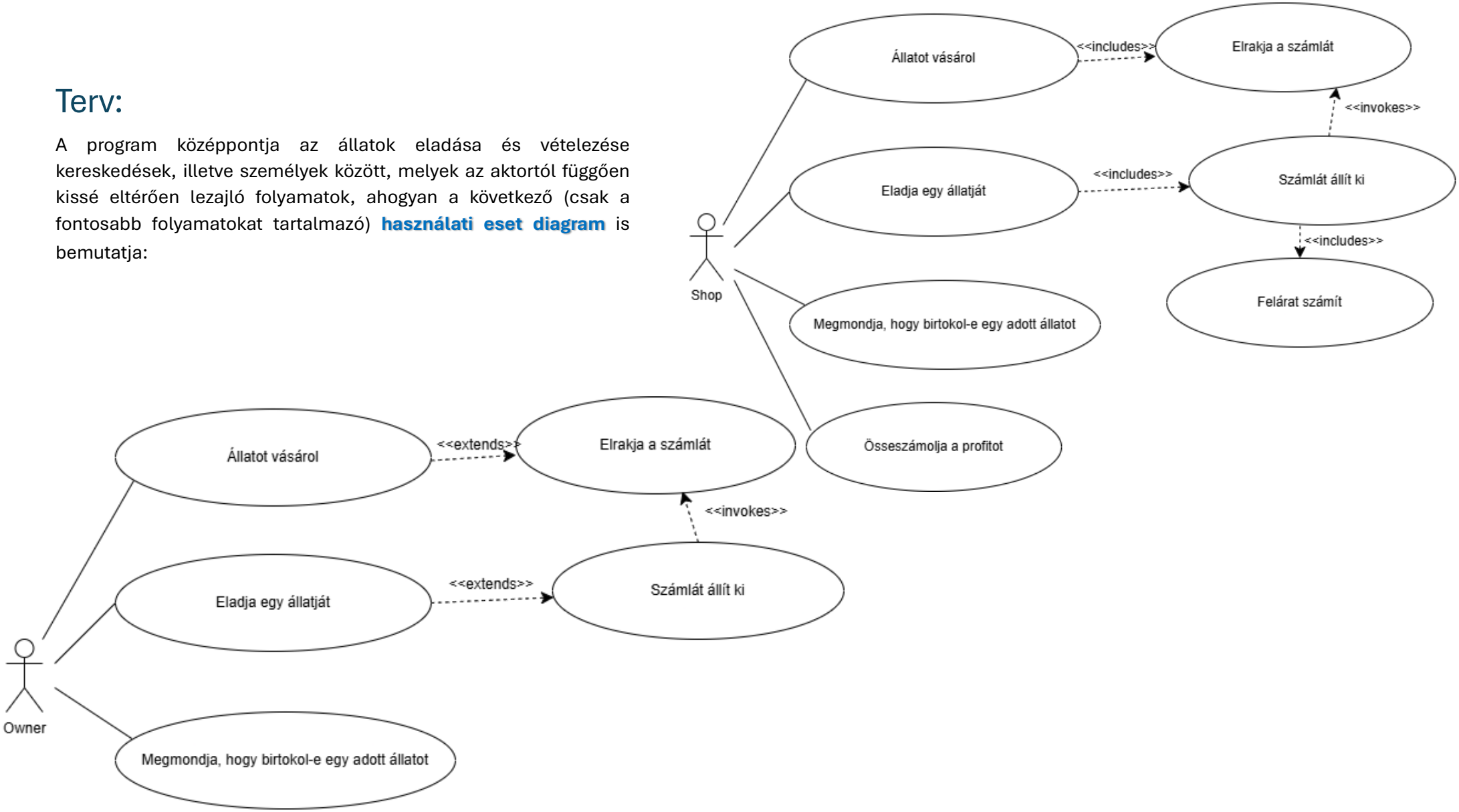
f. Birtokol-e egy állattulajdonos egy adott állatot?

g. Mekkora egy kereskedésnek a nyeresége egy adott időszakban (eladási számláin szereplő árak összege mínusz a beszerzési számláin szereplő árak összege)?

Hevesi Georgina Y2V0WV - OEP beadandó terv

Terv:

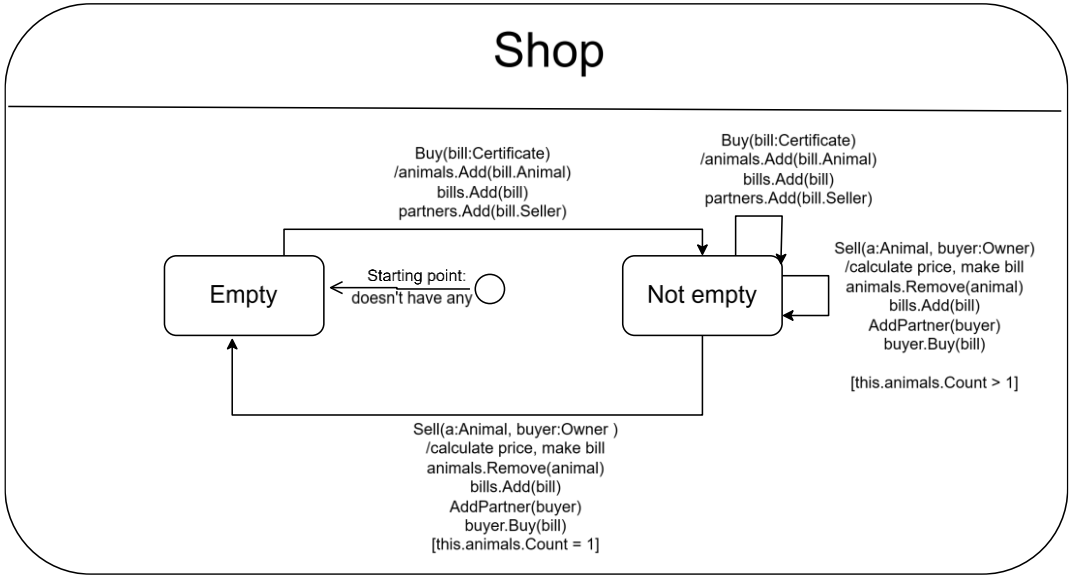
A program középpontja az állatok eladása és vételezése kereskedések, illetve személyek között, melyek az aktortól függően kissé eltérően lezajló folyamatok, ahogyan a következő (csak a fontosabb folyamatokat tartalmazó) **használati eset diagram** is bemutatja:

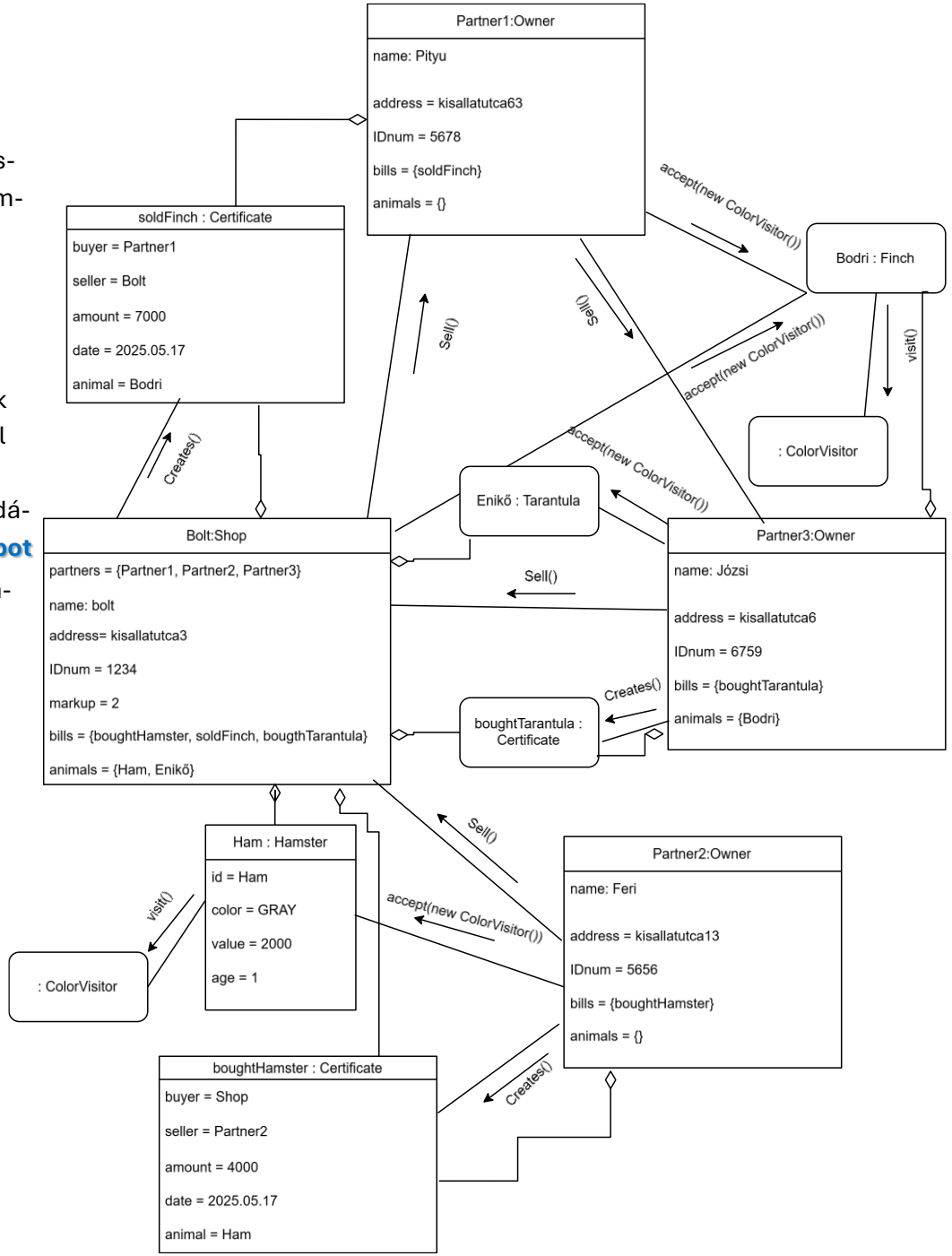


Hevesi Georgina Y2V0WV - OEP beadandó terv

Jobbra látható **kommunikációs diagrammal** ötvözött **objektum diagram** egy kisállat-kereskedést mutat, aminek 3 partnere van, illetve 2 állata. Ezen kívül 2 partner között is történt egy adás-vétel. Azokról az üzletekről, amelyekben a kereskedés volt az egyik fél, készült számla, vagyis 3 ilyen számla van feltüntetve. A kommunikáció kezdeményezője az eladó fél, aki az értékszámításhoz hívja mind az eladni kívánt állat értékszámítását és rajta keresztül az értékszámító látogató-objektumot visit()-jét, mind a partnere Buy metódusát az elkészült számlával.

Egy kereskedésnek 2 állapota lehet: vagy üres az állatállománya, vagy rendelkezik legalább egy állattal. Ezek az állapotok között egy állat megvásárlásával és ezáltal készletéhez adásával, vagy éppen annak eladásával (ha van neki legalább 1, amit eladhat) válthat. Ugyan az adás-vételek előtt a kereskedés állatállományát a példányosításkor adjuk meg, így ez lehet kezdetben üres és nem üres is. Az alábbi **állapot diagram** egy olyan esetet, ekkor végrehajtódó folyamatokat és adattag-módosításokat ábrázol, mikor üres állománnyal inicializáljuk azt.

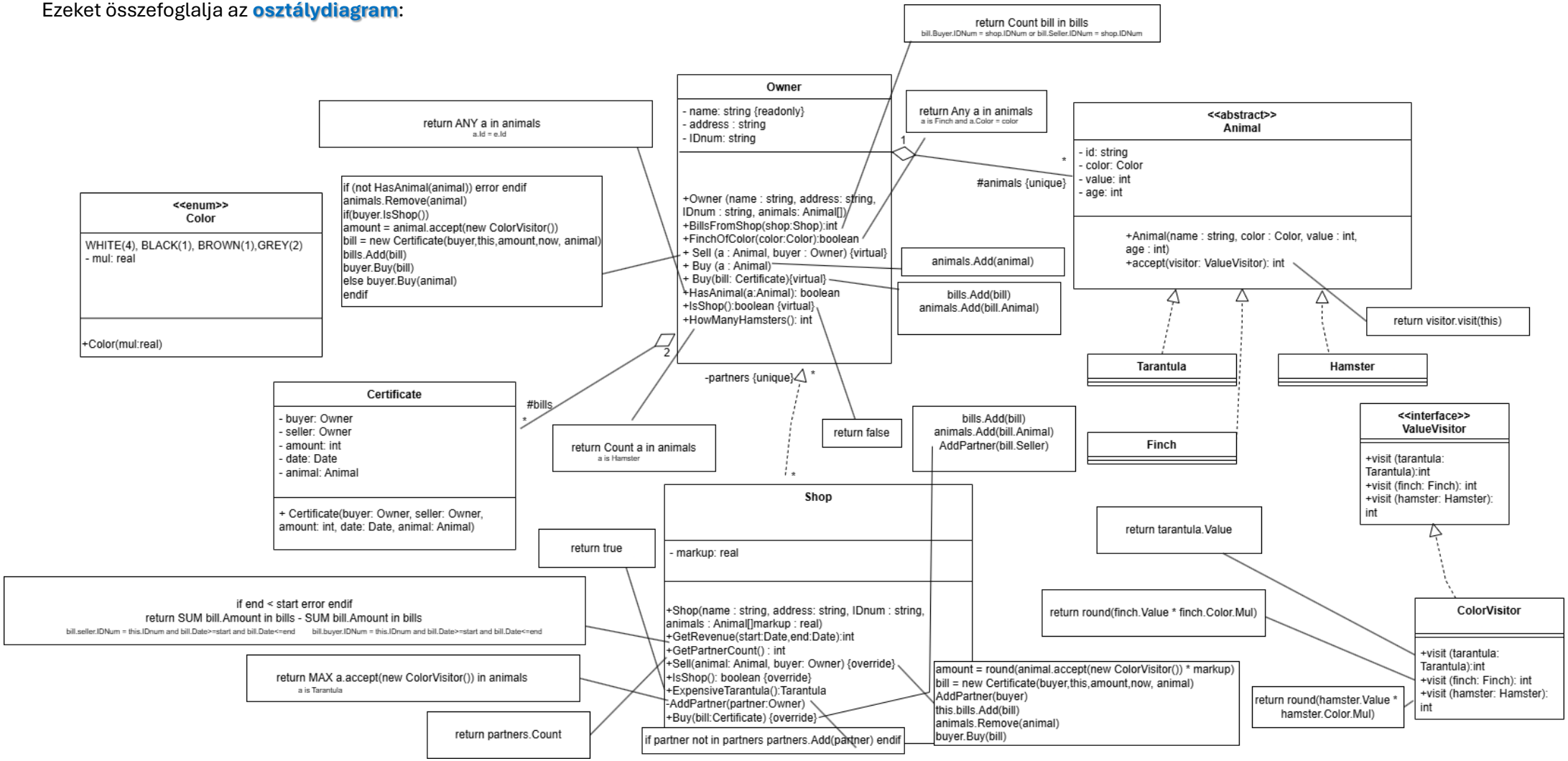




Hevesi Georgina Y2V0WV - OEP beadandó terv

Az állatok osztályából származnak a különböző fajok, melyeknek száma tetszőleges bővíthető a **látogató tervezési mintának** köszönhetően: az állatfajok egyedi jellege annak értékének számításából származik, és bár jelenleg a 3 megadott fajból 2-nek azonos módon számítják értékét, és egyedül a tarantuláknak van eltérő módszere, a későbbiekben a meglévő kód változtatása nélkül új faj hozzáadásakor szabadon megadható bármely másik értékszámítási szabály a ValueVisitor osztályból származtatott ColorVisitorra.

A kereskedések ősosztálya az ”átlagos” állattartó, így a metódusok mindegyikét implementálja, illetve azokat írja felül vagy egészíti ki újakkal. Az osztályok metódusai között megjelennek az a-g részfeladatok által megadott problémákat megoldóak is. A privát adattagok mindegyikéhez alapértelmezetten tartozik publikus getter is, így ez nincsen feltüntetve. Az egyes objektumok kapcsolatát többnyire aggregáció jellemzi, melynek pontosításához multiplicitás is feltüntetett. Ezeket összefoglalja az **osztálydiagram**:



HEVESI GEORGINA Y2V0WV - OEP BEADANDÓ TERV

Tesztelési terv:

1. Sell() - Owner
   - állatállomány szerint:
     - olyan állat, ami nincs neki - hiba
     - legalább 1 állata van és köztük van az eladandó – állat át kell kerüljön a vevőhöz
   - partner szerint:
     - másik ”átlagos” állattartóval: vevő Buy(a:Animal) függvénye hívódik
     - kereskedéssel: számlagyűjtemény bővül, vevő Buy(bill:Certificate) függvénye hívódik
2. Sell – Shop
   - állatállomány szerint:
     - legalább 1 állata van és köztük van az eladandó – állat át kell kerüljön a vevőhöz
     - olyan állat, ami nincs neki - hiba
   - számlagyűjtemény bővül
   - markupot számol fel az árra
   - vevő Buy(bill:Certificate) függvénye hívódik
   - partner szerint:
     - már a partner listában van: nem adódik hozzá még egyszer
     - nincs a partnerlistában: hozzáadódik
3. GetRevenue()
   - számlagyűjtemény alapján:
     - üres: 0-t ad vissza
     - egyéb esetben helyesen megállapítja
   - dátum alapján:
     - fordított időintervallum: hiba
     - egyéb esetben helyesen megállapítja
4. accept(ColorVisitor)
   - sikeresen visszaadja az árát jelképező egész számot, az adott szabály szerint (tarantula/egyéb) számítva
5. BillsFromShop()
   - 0, ha üres a bills lista vagy nincs az adott bolttól
   - egyéb esetben a helyes számot adja meg
6. FinchOfColor()
   - false, ha egyáltalán nincsen állata vagy van állata, de az nem az adott szinű pinty
   - true, ha talál egyet
7. PossessionReader()
   - a fájl nem található/nem nyitható meg -> null
   - a fájl üres -> null
   - a tulajdonos adatai nem megfelelő formátumúak ->null
   - bármelyik állat adatai nem megfelelő formátumúak -> beolvassa a fájl ezen sorok kihagyásával

HEVESI GEORGINA Y2V0WV - OEP BEADANDÓ TERV

Az alábbi szekvencia-diagram ábrázol egy lehetséges a tesztet, amikor egy kereskedés elad egy pintyet egy ”átlagos” állattartónak.

